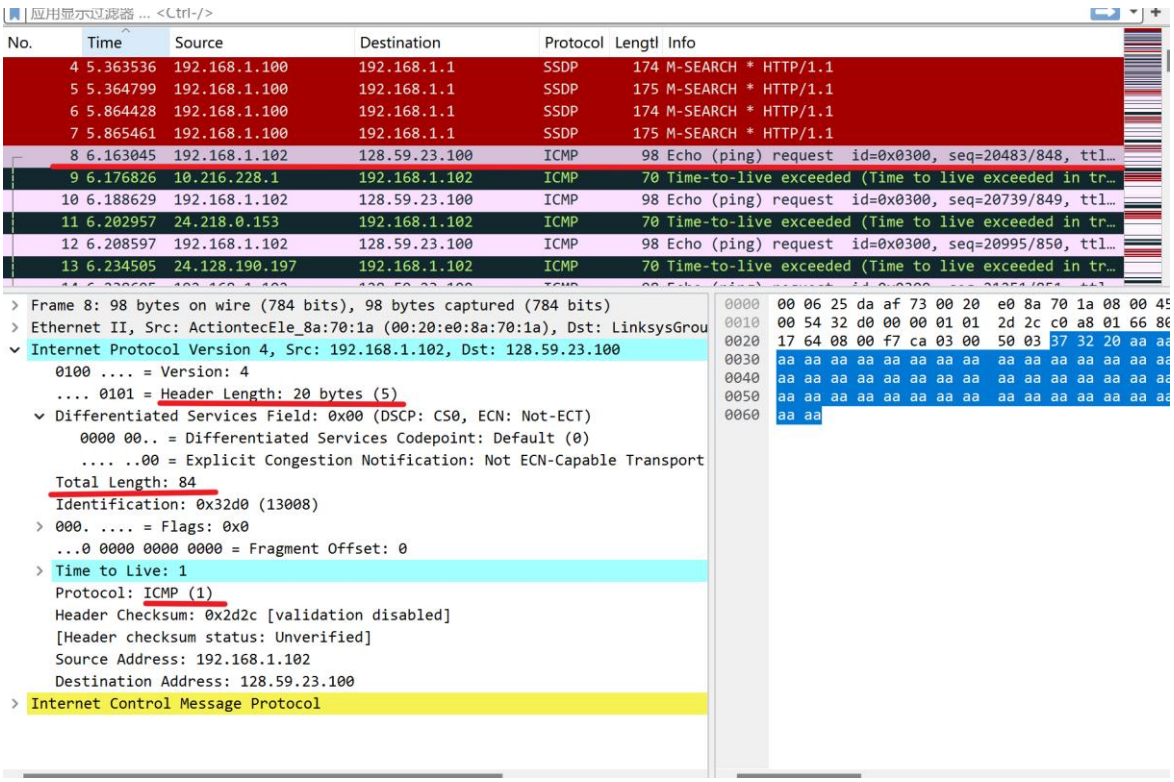
山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能
实验题目：计算机网络实验 9		
实验学时：2	实验日期：2024.5.15	
实验目的：了解 ICMP 协议		

实验结果：

1、



计算机 IP 地址为 192.168.1.102

2、

上层协议字段值为 ICMP（1）

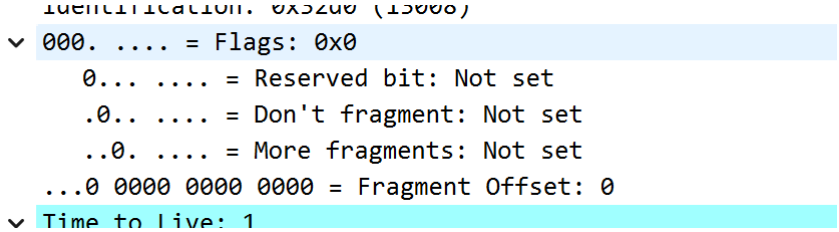
3、

IP 标头有 20 字节，IP 数据包有效负载有 64 个字节。因为 Total Length = 84，有效负载 = Total

Length – Header Length = 84 – 20 = 64

4、

没有分段，通过查看 flags 部分，发现 Fragment Offset 值为 0



5、

Identification，Time to Live， Header Checksum 在变。

6、

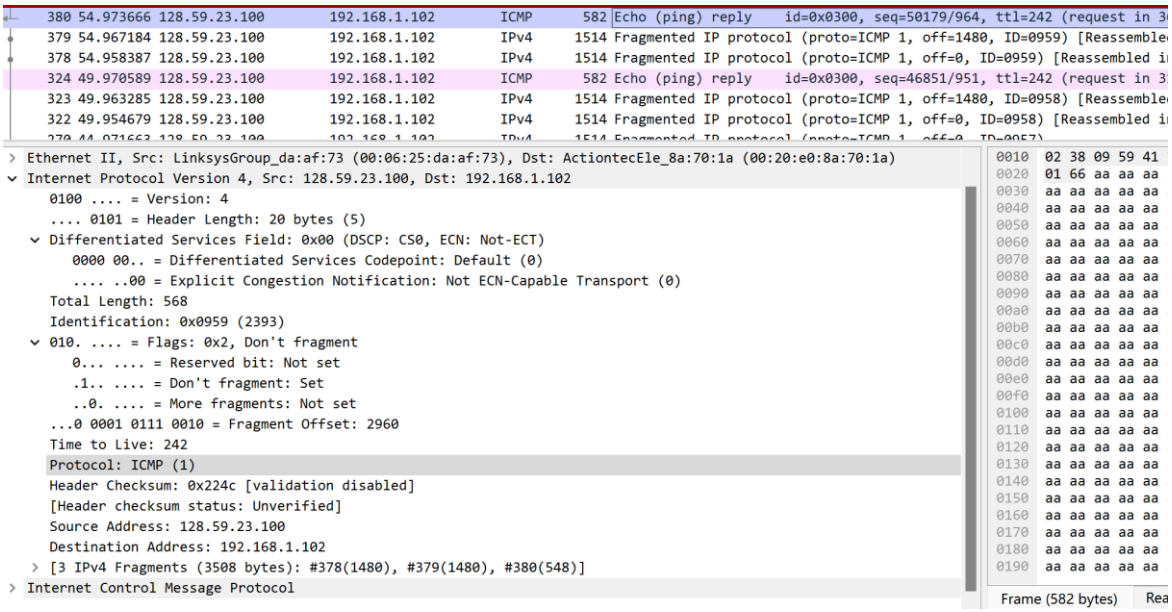
保持不变：Version、Header Length、Differentiated Services Field、Differentiated Services Codepoint、 Explicit Congestion Notification、Reserved bit、 Don't fragment、以及 Header Checksum status、Source Address、 Destination Address。
必须保持不变：Version 不变。Header Length 因为协议规定了头部大小，不能改变，在同一块、多段已经分段 IP 数据报之间，Source Address 和 Destination Address 不变。上层协议 ICMP 不变
必须改变：Identification，因为每个 IP 报标识不同。Time to live，因为 traceroute 每发送一个数据包，会将 time to live 加一。Header Checksum ，校验和必须改变，用以分辨错误

7、

每收到一个 Echo（ping）request 类型的消息，Identification 大小都会减一

8、

标识字段值为 2393
TTL 值是 242

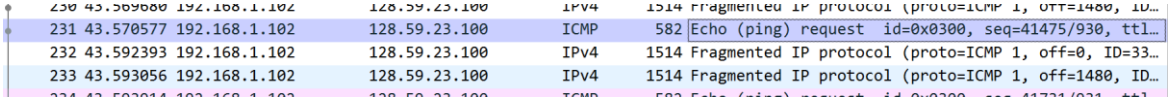


9、

不是，这些值在改变，因为 identification 是标识字段中唯一的值，只要 IP 数据包是不同的，那么 identification 也会不同。

10、

是的，分段了



11、

在 Flags 一行，显示 More fragments 表明被分段， Fragments Offset ： 0 表明这是第一个片段，这一段 IP 数据报有 1500 Byte

```
Frame 104: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:7
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.59.23.100
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    Total Length: 1500
    Identification: 0x32fe (13054)
    001. .... = Flags: 0x1, More fragments
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
```

12、

Fragment Offset:1480 表明这不是第一个数据报片段，没有显示 More Fragments 即没有更多的数据报片段了

```
Frame 105: 562 bytes on wire (4496 bits), 562 bytes captured (4496 bits)
Ethernet II, Src: ActiontecEle_8a:70:1a (00:20:e0:8a:70:1a), Dst: LinksysGroup_da:af:73 (00:06:25:da:af:73)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.102, Dst: 128.59.23.100
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    Total Length: 548
    Identification: 0x32fe (13054)
    000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 1011 1001 = Fragment Offset: 1480
    Time to Live: 6
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x2575 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.102
    Destination Address: 128.59.23.100
    [2 IPv4 Fragments (2008 bytes): #104(1480), #105(528)]
        [Frame: 104, payload: 0-1479 (1480 bytes)]
        [Frame: 105, payload: 1480-2007 (528 bytes)]
        [Fragment count: 2]
```

13、

Total Length、 flags、flagOffset， HeaderChecksum

14、

创建了三个片段

232	43.592393	192.168.1.102	128.59.23.100	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=33…
233	43.593056	192.168.1.102	128.59.23.100	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID…
234	43.593914	192.168.1.102	128.59.23.100	ICMP	582	Echo (ping) request id=0x0300, seq=41731/931, ttl…

15、

Header Checksum 都不同，Total Length 第一个片段和第二个片段相同，与第三个片段不同。Flags 中 more fragments 不在第三个片段中。Fragment offset 三个片段都不同。

问题及收获：

了解了当 IP 数据报一次性过大时，怎样将其分割数据报发送